

科目：贾俊平试卷  
考试时间：120 分钟

## 模拟考试试卷

满分：100 分  
形式：闭卷

# 卡方训练营 · 贾俊平 7 月模拟试卷

满分：100 分

学号：\_\_\_\_\_

### 注意事项：

- 本次考试时间：2026 年 7 月 18 日.
- 请同学一定要在上方划线处填写自己的学号.
- 有 iPad 的同学尽量用 notability 或 goodnotes 手写导出 PDF 文件，没有的同学用笔和纸手写拍照或扫描后整理为 PDF 文件（注意标好题号、字迹清晰、方便批改）.
- 交卷方式：填写小助手发在小群中的问卷链接，并上传 PDF 文件.
- 交卷截止时间：2026 年 7 月 18 日 23:59.
- 未按上述要求考试的试卷，一律不予批改.

请将选择题答案填写在下列表格中：

|           |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|
| 1 ~ 5 题   |  |  |  |  |  |
| 6 ~ 10 题  |  |  |  |  |  |
| 11 ~ 15 题 |  |  |  |  |  |
| 16 ~ 20 题 |  |  |  |  |  |
| 21 ~ 25 题 |  |  |  |  |  |
| 26 ~ 30 题 |  |  |  |  |  |

## 一、选择题 (30 题，每题 2 分，共 60 分)

1. 下列各项中，属于二手统计资料主要来源的是 ( )
  - A. 网络调查
  - B. 统计调查
  - C. 统计年鉴
  - D. 直接观察
2. 有一批灯泡共 1000 箱，每箱 200 个，现随机抽取 20 箱并检查这些箱中全部灯泡，此种检验属于 ( )
  - A. 纯随机抽样
  - B. 类型抽样
  - C. 整群抽样
  - D. 等距抽样
3. 调研小组想研究 A 股 2024 年国庆前沪深 300 指数暴增的趋势，下列哪种图形适合用于研究 ( )
  - A. 茎叶图
  - B. 线图
  - C. 条形图
  - D. 饼图
4. 下列图表哪个是用于描述分类型数据变量的 ( )
  - A. 直方图
  - B. 条形图
  - C. 茎叶图
  - D. 箱线图
5. 以下关于变异系数的说法错误的是 ( )
  - A. 变异系数等于标准差除以均值
  - B. 变异系数没有单位，不受数据量纲的影响
  - C. 变异系数是稳健的统计量

D. 变异系数反映了数据的波动情况

6. 从某车厂抽了 20 辆同一类型的车进行测试，根据这 20 辆车的数据得出结论：这类车百公里油耗小于 7.1 L，该结论是 ( )

A. 对样本的描述

B. 对样本的推断

C. 对总体的描述

D. 对总体的推断

7. 每天早高峰 7:00 ~ 8:00 通过某一十字路口的车辆数目服从参数为 100 的泊松分布，假设每一天车辆数目都独立同分布，如果抽取 10 天早高峰并记录每天的车辆数目，则该样本均值近似服从 ( )

A. 泊松分布，均值为 100，方差为 10

B. 泊松分布，均值为 100，方差为 100

C. 正态分布，均值为 100，方差为 10

D. 正态分布，均值为 100，方差为 100

8. 已知某连续分布的概率密度函数为  $f(x) = C \cdot e^{-(ax^2+bx+c)}$ ,  $x \in \mathbb{R}$ ,  $a > 0$ , 且  $a, b, c$  均已知，求常数  $C$  为 ( )

A.  $e^{\frac{4ac-b^2}{4a}} \sqrt{\frac{a}{\pi}}$

B.  $e^{-\frac{4ac-b^2}{4a}} \sqrt{\frac{a}{\pi}}$

C.  $e^{\frac{4ac-b^2}{4a}} \sqrt{\frac{2a}{\pi}}$

D.  $e^{-\frac{4ac-b^2}{4a}} \sqrt{\frac{2a}{\pi}}$

9. 口袋中有  $a$  个白球， $b$  个黑球， $n$  个红球，先从中一个个不放回的取球，求白球比黑球出现的早的概率为 ( )

A.  $\frac{a}{a+b+n}$

B.  $\frac{a}{a+b}$

C.  $\frac{a+n}{a+b+n}$

D.  $\frac{b+n}{a+b+n}$

10. 关于最大似然估计量和无偏估计量的叙述，下列正确的是 ( )

A. 若  $T$  为参数  $\theta$  的最大似然估计量，则  $g(T)$  为  $g(\theta)$  的最大似然估计量

- B. 若  $T$  为参数  $\theta$  的无偏估计量，则  $g(T)$  为  $g(\theta)$  的无偏估计量
- C. 最大似然估计量和无偏估计量总是唯一的
- D. 以上皆非
11. 利用  $\chi^2$  分布进行独立性检验，要求样本容量必须足够大，特别是每个单元中的期望频数  $f_e$  不能过小. 如果只有两个单元，每个单元的期望频数必须是 ( )
- A. 大于 2
- B. 大于 3
- C. 大于 4
- D. 大于 5
12. 方差分析的主要目的是判断 ( )
- A. 各总体是否存在方差
- B. 各样本数据之间是否有显著差异
- C. 分类型自变量对数值型因变量的影响是否显著
- D. 分类型因变量对数值型自变量的影响是否显著
13. 有四张花色不同的牌，分别记为  $A, B, C, D$ ，每次有放回的从中随机抽取一张牌，若抽了  $k$  次将所有的牌抽齐 ( $k \geq 4$ )，即第  $k$  次抽取结束后，已经将不同花色的牌都抽齐，求此事件发生的概率 ( )
- A.  $\frac{4^k - 4 \cdot 3^k + 6 \cdot 2^k - 4}{4^k}$
- B.  $\frac{4^{k-1} - 4 \cdot 3^k + 6 \cdot 2^k - 4}{4^{k-1}}$
- C.  $\frac{4^{k-1} - 3^k + 6 \cdot 2^k}{4^k}$
- D.  $\frac{4^{k-1} - 4 \cdot 3^k + 6 \cdot 2^k}{4^k}$
14. 一枚均匀的硬币，抛 20 次，求正面次数大于反面次数的概率 ( )
- A.  $1/2$
- B.  $1/3$
- C.  $\frac{1}{2} \left( 1 - \binom{20}{10} \frac{1}{2^{20}} \right)$
- D.  $1 - \binom{20}{10} \frac{1}{2^{20}}$

15. 甲乙两个比赛射击，每回射击胜者得 1 分. 每回射击中甲胜的概率为  $p$ ，乙胜的概率为  $q(q = 1 - p)$ ，比赛进行到有一人比对方多 2 分为止，多 2 分者最终获胜. 求甲最终获胜的概率 ( )

- A.  $\frac{p^2}{1-2pq}$
- B.  $\frac{p^2}{1-pq}$
- C.  $\frac{p}{1-2pq}$
- D.  $1/2$

16. 关于假设检验中两类错误的说法错误的是 ( )

- A. 如果拒绝的是真的原假设，就有可能犯弃真错误，一般将弃真错误的概率记为  $\alpha$ .
- B. 如果接受的是不真的原假设，就有可能犯取伪错误，一般将取伪错误的概率记为  $\beta$ .
- C. 在样本容量  $n$  固定的条件下，要使  $\alpha, \beta$  同时减少是可能的.
- D. 在样本容量  $n$  固定的条件下，当  $\alpha$  增大时， $\beta$  将随之减小；当  $\alpha$  减小时， $\beta$  将随之增大.

17.  $t$  分布比标准正态分布 ( )

- A. 中心位置左移，但分布曲线相同.
- B. 中心位置右移，但分布曲线相同.
- C. 中心位置不变，但分布曲线峰度高.
- D. 中心位置不变，但分布曲线峰度低，两侧较伸展.

18. 设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是来自正态总体  $N(\mu, \sigma^2)$  的一个样本，下列统计量中，均方误差最小的是 ( )

- A.  $\frac{1}{(n-1)} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2$
- B.  $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2$
- C.  $\frac{1}{(n+1)} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2$
- D.  $\frac{1}{(n+2)} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2$

19. 设  $(X, Y)$  服从二维正态分布，随机变量  $\xi = X + Y, \eta = X - Y$ ，则  $\xi$  与  $\eta$  不相关的充分必要条件是 ( )

- A.  $E[X] = E[Y]$

- B.  $\text{Var}(X) = \text{Var}(Y)$
- C.  $E(X^2) = E(Y^2)$
- D.  $E(X^2) + (EX)^2 = E(Y^2) + (EY)^2$

20. 关于方差分析，下列说法正确的是 ( )

- A. LSD 检验法和两样本方差相等且未知的 t 检验统计量一样.
- B. 方差分析的总体可以为右偏分布.
- C. 方差分析的思想是通过检验各个总体的方差来判断分类型自变量对数值型因变量是否有显著影响.
- D. 当有两个的因素对因变量有影响，应该考虑这两个因素对因变量的影响是否是独立的.

21. 对于一组含有极端异常值的数据，下列统计量中受异常值影响最小的是 ( )

- A. 均值
- B. 方差
- C. 中位数
- D. 标准差

22. 设总体  $X$  的均值为  $\mu$ ，方差为  $\sigma^2$ ， $X_1, X_2, \dots, X_n$  为来自该总体的简单随机样本，则样本均值  $\bar{X}$  的均值和方差分别为 ( )

- A.  $\mu, \sigma^2$
- B.  $\mu, \frac{\sigma^2}{n}$
- C.  $\frac{\mu}{n}, \frac{\sigma^2}{n}$
- D.  $n\mu, n\sigma^2$

23. 设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是来自正态总体  $N(\mu, \sigma^2)$  的简单随机样本，当  $\sigma^2$  未知时，统计量

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

服从 ( )

- A. 标准正态分布
- B. 自由度为  $n - 1$  的  $\chi^2$  分布

C. 自由度为  $(1, n-1)$  的  $F$  分布

D. 自由度为  $n-1$  的  $t$  分布

24. 设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是来自总体  $X$  的简单随机样本，总体方差为  $\sigma^2$ ，则下列统计量中是  $\sigma^2$  的无偏估计量的是 ( )

A.  $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

B.  $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

C.  $\frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

D.  $\frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

25. 在总体方差已知的条件下，用同一正态总体的样本构造总体均值的置信区间。当置信水平和总体方差均不变时，若样本容量扩大为原来的 4 倍，则置信区间的长度变为原来的 ( )

A. 4 倍

B. 2 倍

C.  $\frac{1}{2}$

D.  $\frac{1}{4}$

26. 在假设检验中，关于  $p$  值的叙述正确的是 ( )

A.  $p$  值是原假设成立的概率

B.  $p$  值是在原假设成立的条件下，得到当前样本结果或更极端结果的概率

C.  $p$  值是犯第二类错误的概率

D.  $p$  值越大，拒绝原假设的证据越充分

27. 在假设检验中，第一类错误  $\alpha$  表示 ( )

A. 原假设为真时拒绝原假设的概率

B. 原假设为假时不拒绝原假设的概率

C. 原假设为真时不拒绝原假设的概率

D. 原假设为假时拒绝原假设的概率

28. 在列联表的独立性检验中，若列联表共有  $r$  行、 $c$  列，则  $\chi^2$  检验统计量的自由度为 ( )

- A.  $rc$
- B.  $rc - 1$
- C.  $r + c - 2$
- D.  $(r - 1)(c - 1)$

29. 在单因素方差分析中，若检验结果拒绝原假设

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_k,$$

则可以得到的结论是 ( )

- A. 所有总体均值两两不相等
- B. 所有总体方差均不相等
- C. 至少有两个总体的均值不相等
- D. 最多存在两个总体的均值不相等

30. 有交互的双因素方差分析，行因素是 3 个水平，列因素是 4 个水平，每个单元格重复  $m$  次，交互效应的自由度是多少 ( )

- A. 2
- B. 3
- C. 6
- D.  $12(m-1)$

## 二、计算题 (4 题，共 40 分)

1. (10 分) 设随机变量  $X, Y$  满足：

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4} & |y| < x, 0 < x < 2 \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}$$

- (1) (3 分) 求边际密度  $f_X(x), f_Y(y)$ .
- (2) (3 分)  $X, Y$  是否独立，是否相关.
- (3) (4 分)  $Z = X + Y$ ，求  $f_Z(z)$ .

2. (10 分) 设随机变量  $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ ,  $Y = \begin{cases} X, & X < M \\ M, & X \geq M \end{cases}$ , 有一简单随机样本  $X_1, \dots, X_n$

(1)(5 分) 若  $M$  为常数, 求  $E[Y]$

(2)(5 分) 求  $P(Y > 1)$  的极大似然估计

3. (10 分) 设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是来自瑞利 (Rayleigh) 分布  $Ra(\theta)$  的一个样本，瑞利分布的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta^2} \exp\left\{-\frac{x^2}{\theta^2}\right\}, & x > 0, \quad (\theta > 0) \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

利用统计量  $T = \sum_{i=1}^n X_i^2$  构造一个合适的枢轴量，并给出  $1/\theta$  的  $1 - \alpha$  的置信区间.

4. (10 分) 假设总体  $X$  的密度函数为

$$f(x, \alpha) = \begin{cases} ax^{a-1} & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{O.W.} \end{cases}$$

参数空间  $\Theta = \{a \mid a = 1, 2\}$ ，作统计假设

$$H_0 : a = 1 \leftrightarrow H_1 : a = 2$$

现随机从总体  $X$  中抽取容量为  $n = 2$  的样本  $(X_1, X_2)$ ，否定域为

$$\left\{ (x_1, x_2) : \frac{3}{4x_1} \leq x_2 \right\}.$$

(1)(5 分) 试求犯第一类错误的概率.

(2)(5 分) 试求犯第二类错误的概率.